Robni problem lastnih vrednosti

Izračun lastnih energij in stanj kvantne jame

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

17. december 2024

Naloga

Določi nekaj najnižjih lastnih funkcij in lastnih vrednosti za neskončno in končno potencialno jamo z diferenčno metodo in metodo streljanja, lahko pa poskusiš še iterativno in s kakšno drugo metodo. Problem končne jame je s strelsko metodo le trivialna posplošitev problema neskončne jame: spremeni se le robni pogoj pri $x = a/2$, ki ima zaradi zahteve po zveznosti in zvezni odvedljivosti valovne funkcije zdaj obliko $c_1\psi(a/2)+c_2\psi'(a/2) = 0$. Alternativno, lahko pri končni jami problem obrnemo in začnemo daleč stran, kjer je funkcija (in odvod le-te) skoraj nič, ter poskušamo zadeti pogoj (soda,liha funkcija) v izhodišču. Preveri, kaj je bolje (bolj stabilno, natančno)! Kaj ima pri diferenčni metodi večjo vlogo pri napaki: končna natančnost diference, s katero aproksimiramo drugi odvod, ali zrnatost intervala (končna razsežnost matrike, ki jo diagonaliziramo)?

Uvod

Pri obravnavi robnih problemov lastnih vrednosti se soočamo z diferencialno enačbo in določenimi robnimi pogoji, katerih število ustreza redu enačbe. Cilj takšnega problema je hkrati določiti lastne funkcije, ki zadoščajo predpisanim robnim pogojem, in lastne vrednosti, ki so skladne z diferencialno enačbo. Zaradi tega je reševanje robnih problemov pogosto bolj zapleteno kot rešitev začetnih problemov.

V tej nalogi bomo numerično obravnavali stacionarno Schrödingerjevo enačbo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi = E\psi,$$

in sicer za dva primera: za neskončno potencialno jamo, kjer velja $V(-a/2 < x < a/2) = 0$ in $V(|x| \geq a/2) \to \infty$, ter za končno potencialno jamo, kjer je $V(|x| \geq a/2) = V_0$. Za oba primera so analitične rešitve znane (glej Strnad, *Fizika II*), kar omogoča preverjanje numeričnih metod. Med uporabljenimi metodami bosta izpostavljeni diferenčna in strelska metoda, ki sta uporabni tudi za težje probleme brez analitičnih rešitev.

Pri *diferenčni metodi* razdelimo interval $[-a/2, a/2]$ na N enakomerno razporejenih točk, pri čemer so koordinate točk podane kot $x_i = -a/2+i\cdot h$, kjer je $h = a/N$. Drugi krajevni odvod v diferencialni enačbi aproksimiramo z drugo diferenco, kar privede do enačbe:

$$\frac{\psi_{i-1} - 2\psi_i + \psi_{i+1}}{h^2} + E\psi_i = 0,$$

oziroma v brezdimenzijski obliki:

$$\psi_{i-1} - (2-\lambda)\psi_i + \psi_{i+1} = 0,$$

kjer je $\lambda = Eh^2$. Poleg tega je potrebno diskretizirati robne pogoje. Pri neskončni jami sta pogoja preprosta, $\psi_0 = \psi_N = 0$, medtem ko sta pri končni jami mešanega tipa:

$$c_1\psi_0 + c_2\frac{\psi_1 - \psi_{-1}}{2h} = 0,$$

$$d_1\psi_N + d_2\frac{\psi_{N+1} - \psi_{N-1}}{2h} = 0.$$

Tako dobimo sistem N ali $N-1$ tridiagonalnih enačb, ki jih rešimo z diagonalizacijo matrike.

Strelska metoda temelji na začetnih pogojih v izhodišču, ki so lahko "kosinusni"($\psi(0) = 1$, $\psi'(0) = 0$) ali šinusni"($\psi(0) = 0$, $\psi'(0) = 1$). Enačbo nato integriramo z uporabo izbrane numerične sheme, npr. metode Runge-Kutta četrtega reda (RK4), do roba intervala $x = a/2$, kjer preverimo izpolnitev robnega pogoja, $\psi(a/2) = 0$. Z iskanjem ustrezne vrednosti energije E iterativno prilagodimo rešitev, dokler ne dosežemo želene natančnosti. Tako določimo sode in lihe lastne funkcije skupaj z njihovimi lastnimi vrednostmi energije.

Neskončna jama

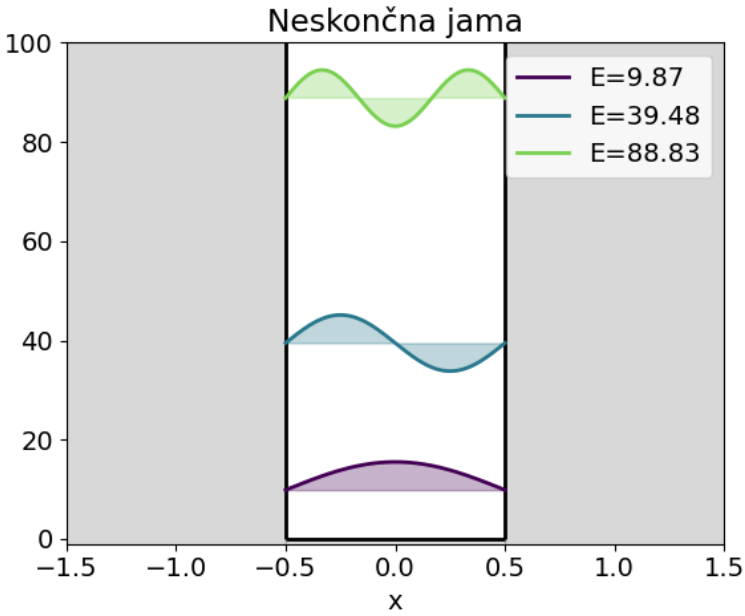
Za neskončno jamo so robni pogoji in prav tako analitične rešitve razmeroma dokaj preproste. Na robovih mora biti valovna funkcija enaka nič, zaradi sodosti potenciala pa so tudi lastne funkcije sode in lihe. Če postavimo izhodišče v sredino jame velja:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right); & n \text{ lih}, \\ \sqrt{\frac{2}{a}}\cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right); & n \text{ sod}. \end{cases}$$

Faktor $\sqrt{2/a}$ pride iz zahteve po normalizaciji:

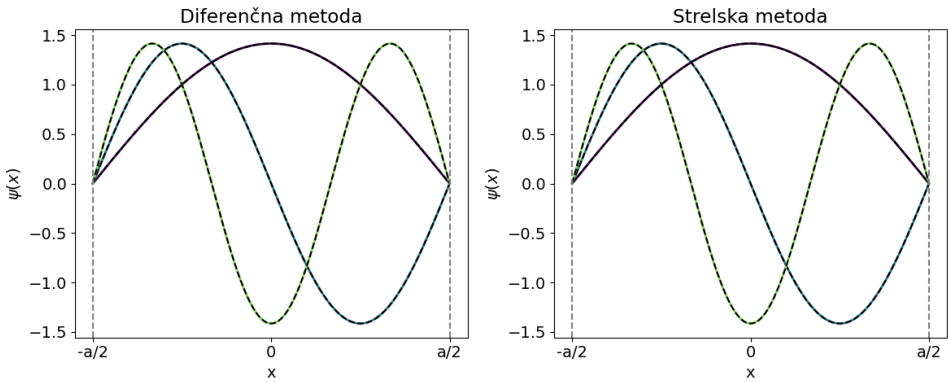
$$\int_{-a/2}^{a/2} |\psi_n|^2(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Lastne energije za neskončno jamo znašajo: $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$. Graf na naslednji strani prikazuje prve tri lastne funkcije neskončne jame. Os y ima vrednosti $\frac{E}{\hbar^2/2ma^2}$.



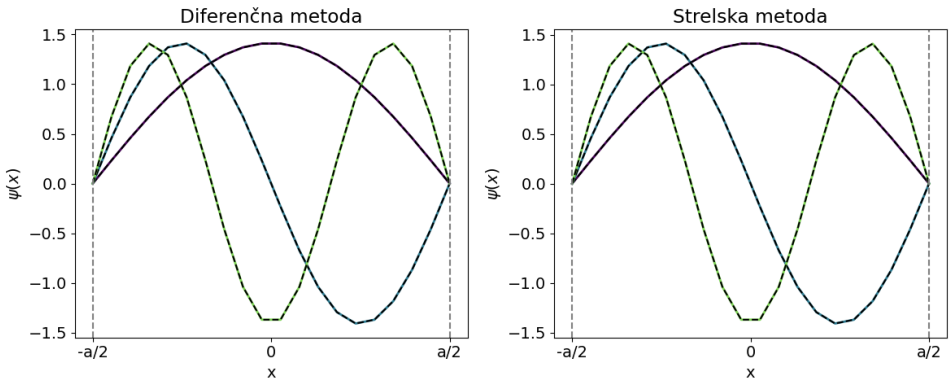
Slika 1: Prve tri lastne funkcije neskončne jame, premaknjene za E_n.

Prve 3 lastne funkcije sem izračunal tudi numerično. Preizkusil sem obe v uvodu predstavljeni metodi. Pri nobeni izmed metod nisem naletel na večje težave, saj so bili robni pogoji preprosti. Mrežo sem v obeh primerih razdelil na N točk. Tako sem dobil en sam parameter, ki vpliva na natančnost rešitve - pri diferenčni metodi je to velikost matrike, ki jo diagonaliziramo, pri obeh pa ima N tudi vlogo pri velikosti koraka h. Ker sem v vseh primerih računal funkcije na konstantnem intervalu (za končno jamo na intervalu $[-a/2, a/2]$), velja $h = a/N$. Spodnji graf prikazuje prve tri lastne funkcije neskončne jame za $N = 500$:



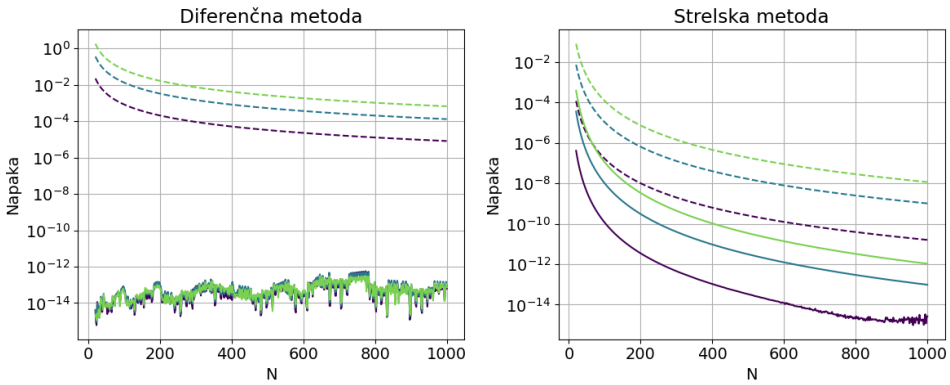
Slika 2: Prve tri lastne funkcije neskončne jame za $N = 500$.

Kar se mi je zdelo dokaj zanimivo je, da sta obe metodi zelo dobro zadeli obliko lastnih funkcij tudi za zelo majhne vrednosti N. Spodnji graf za primerjavo prikazuje prve tri lastne funkcije neskončne jame za $N = 20$, dobljene z enakimi metodami:



Slika 3: Prve tri lastne funkcije neskončne jame za $N = 20$.

Da bi bolje videli, kko napaka numerično dobljenih funkcij in lastnih vrednosti pada z večanjem N, je spodaj prikazan graf. Polne črte prikazujejo povprečno napako lastnih funkcij v vseh točkah na intervalu, črtkane pa napako lastnih vrednosti:



Slika 4: Napaka lastnih funkcij in lastnih vrednosti neskončne jame v odvisnosti od N.

Iz grafa lahko raberemo, da so glavna omejitev natančnosti izrisa funkcij pri diferenčni metodi končno število decimalnih mest s katerimi deluje računalnik. Za večje vrednosti N se tudi prva lastna funkcija pri strelski metodi sooča s podobno težavo. Kot bi pričakovali, lahko tudi opazimo, da imajo nižje lastne funkcije in lastne vrednosti pri obeh metodah manjšo napako.

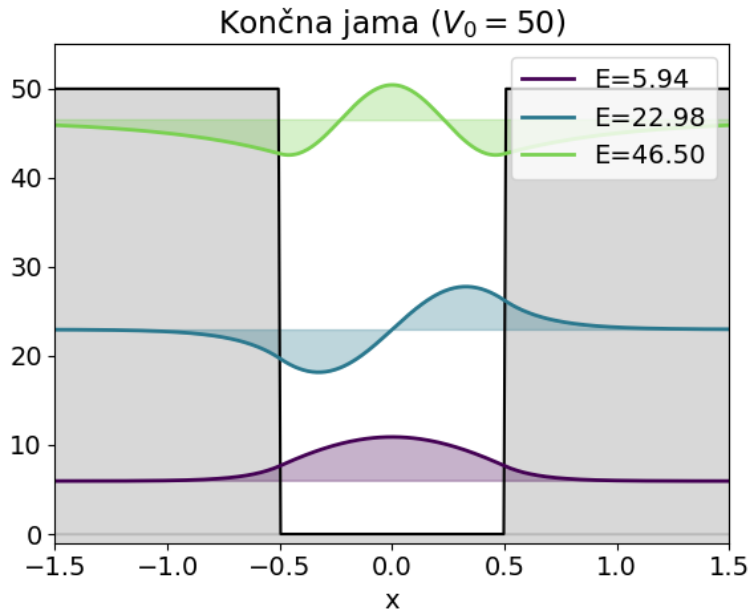
Končna jama

Pri končni jami v resnici ne poznamo analitične rešitve, saj pri reševanju naletimo na transcendentalno enačbo. Najbližje analitični rešitvi pridemo, če vzamemo znotraj jame enako kot prej kosinusno oziroma sinusno odvisnost, zunaj njen pa eksponentno padajočo funkcijo. Robni pogoji so v tem primeru mešanega tipa, saj moramo na robovih jame zahtevati zveznost in zvezno odvedljivost. za 'analitično' rešitev bi tako lahko imenovali:

$$\psi(x) \propto \begin{cases} \sin(k_n x)/\cos(k_n x); & |x| < \frac{a}{2}, \\ e^{-\kappa|x|}; & |x| > \frac{a}{2}, \end{cases}$$

kjer sta $k_n = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ in $\kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$, kosinus/sinus pa določimo enako kot prej. Ker mora biti funkcija zvezna in zvezno odvedljiva, dobimo pogoj za lastne energije v obliki transcendentalne enačbe: $\tan(k_n a/2) = \sqrt{\frac{E}{V_0-E}}$, za soda in $-\cot(k_n a/2) = \sqrt{\frac{E}{V_0-E}}$ za liha stanja.

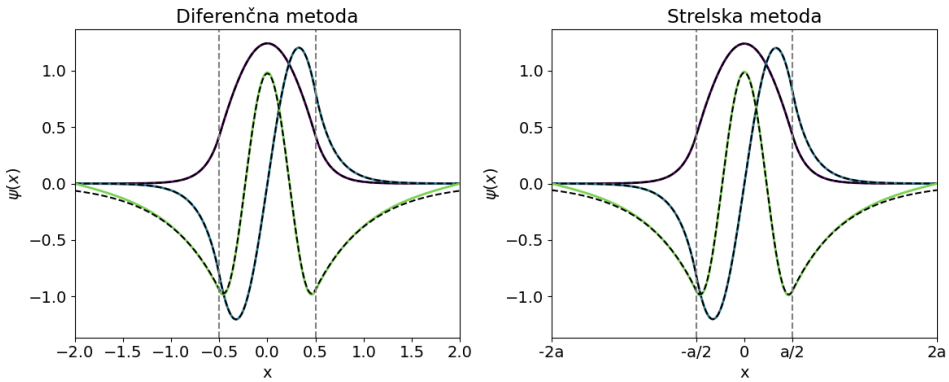
Prva tri lastna stanja končne kvantne jame in njihove energije so prikazana na spodnjem grafu:



Slika 5: Prve tri lastne funkcije končne jame.

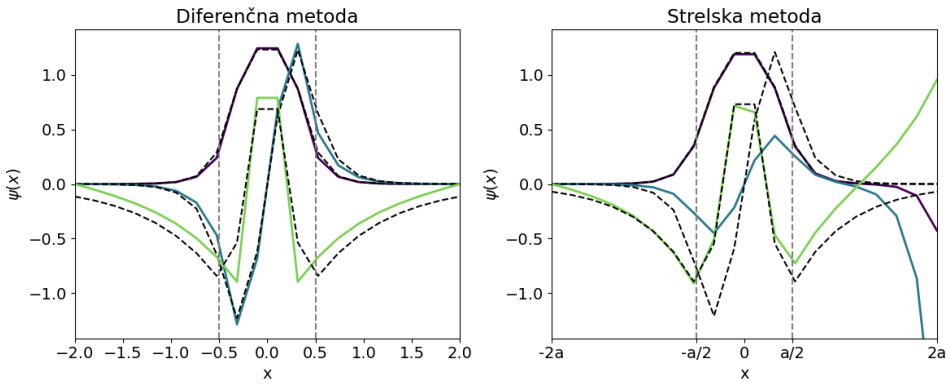
Za enako jamo sem izračunal lastne funkcije tudi numerično. Pri tem sem uporabil enake metode kot prej. Ko sem poskušal za robni pogoj nastavitic$_1\psi(\frac{a}{2}) + c_2\psi'(\frac{a}{2}) = 0$, mi funkcij nikakor ni uspelo narisati pravilno

(nisem niti dobro razumel kaj naj bi bila c_1 in c_2). Zato sem se odločil, da bom robni pogoj nastavil 'daleč od jame', kjer je vrednost funkcije enaka nič, in poskušal zadeti robni pogoj v izhodišču (torej, da je funkcija soda/liha). Tako mi je uspelo dobiti naslednji graf za vrednost $N = 500$:



Slika 6: Prve tri lastne funkcije končne jame za $N = 500$.

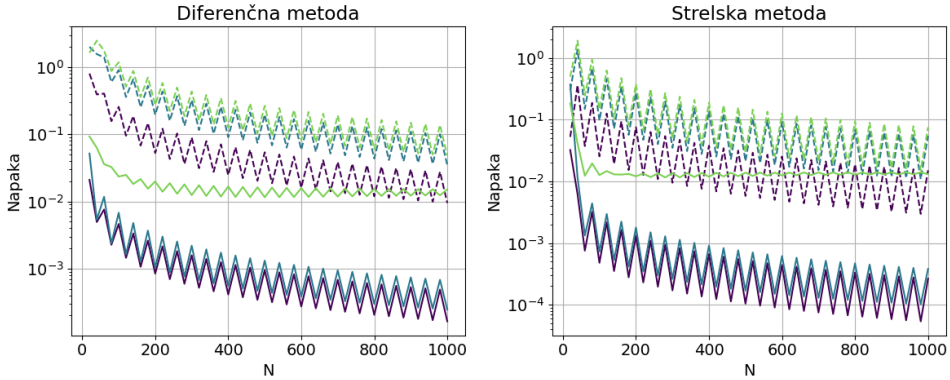
'Oddaljeno točko sem nastavil na $x = -2a$, saj se mi je zdelo zanimivo videti efekt tega 'napačno' postavljenega robnega pogoja. Posebaj dobro je napaka opazna pri tretji lastni funkciji. Zanimivo se mi je tudi zdelo, da je za manjše N strelska metoda delovala precej slabše od diferenčne. Na spodnjem grafu so prikazane lastne funkcije za $N = 20$:



Slika 7: Prve tri lastne funkcije končne jame za $N = 20$.

Zanimivo je opazovati, kako strelska metoda resnično strelja, in je na negativni polosi celo bolj pravilna od diferenčne (vsaj za 3. lastno funkcijo), kasneje pa odtava po svoje.

Enako kot pri neskončni jami sem tudi tukaj naredil graf, ki za obe metodi prikazuje napako lastnih funkcij in lastnih vrednosti v odvisnosti od N:



Slika 8: Napaka lastnih funkcij in lastnih vrednosti končne jame v odvisnosti od N.

Pri končni jami je napaka v splošnem bolj poskakovala in tudi večja. Opazimo lahko tudi, da se napaka 3. lastnega stanja z večanjem N od neke točke dalje ni več zmanjševala. To je najverjetneje posledica tega, da sem robni pogoj v neskončnosti postavil relativno blizu jame.